7600017 - Introdução à Física Computacional - 2026

Prof. Guilherme Sipahi

Quarto Projeto

26/10/2026

Entrega: 15/11/2026

Instruções

- Crie um diretório **proj4_#*usp*** em `/public/fiscomp2026-2-guilherme/proj4/proj4_#usp`
- Proteja seu diretório para não ser lido por `g` e `o`
- Deixe no diretório apenas 2 arquivos, de nomes `exercicioA.f90` e `graf.gp`
- Os códigos devem seguir rigorosamente os padrões especificados abaixo para `entrada/saída`
- **Use precisão dupla em seus resultados**
- Note: se deixar de fazer algum exercício não inclua o arquivo correspondente

O Efeito Magnus

O `efeito Magnus`, que explica por que uma bola adquire *efeito* quando lançada em rotação. O efeito é bastante utilizado em vários esportes, como o *baseball*, o tênis e o futebol. Em linhas gerais, devido aos efeitos resistivos do ar em contato com a bola em rotação, há menor pressão de ar sobre um dos lados da bola, o que a faz descrever uma curva inesperada, que pode ser calculada de forma a enganar os adversários no jogo. O efeito depende da velocidade de rotação da bola e será mais forte se a bola for menos lisa, pois assim o efeito resistivo será maior. (É por isso que as bolas de tênis são "peludas".)

O famoso gol de falta de Roberto Carlos contra a França, marcado em 3 de junho de 1997, durante o Tournoi de France, é um exemplo marcante de uma trajetória curva no futebol. A cobrança, realizada de longa distância, parecia inicialmente seguir para fora do gol, mas a bola curvou-se em direção à meta. O Brasil e a França empataram em 1 a 1. Esse lance tornou-se uma referência popular para discutir o efeito da rotação sobre o movimento de uma bola.

Neste projeto, será estudado um modelo simplificado do movimento de uma bola de futebol. O objetivo não é reproduzir quantitativamente o lance histórico de Roberto Carlos, mas compreender como a resistência do ar, a gravidade, a rotação e os ângulos iniciais influenciam a trajetória.

O modelo teórico

Considere um espaço de coordenadas que deve ser um campo, localizado no plano $x-y$, tomando a origem $(x,y,z) = (0,0,0)$ como o ponto de cobrança da falta. Considere a trave com $6m$ de comprimento e com vértices superiores("ângulos") nas posições $(x_1,y_1,z_1) = (40\ m, 4\ m, 2.5\ m)$ e $(x_2,y_2,z_2) = (40\ m, 10\ m, 2.5\ m)$.

Tome a velocidade da bola como $v_0 = 100\ km/h$ (valor realista para bolas do Roberto Carlos) e considere que o tempo que o pé impulsiona a bola (que se deforma) é de aproximadamente $0.05\ s$.Se a bola possui massa $m_b = 1\ kg$ teremos, para a força que impulsiona a bola,

$$F_0 = \frac{\Delta P}{\Delta t_0} = \frac{m_b v_0}{\Delta t_0} \approx 555\ N\ .$$

Considerando que o chute pegue a bola a uma distância r_0 de $10\ cm$ do centro (sendo o raio r_b de aproximadamente $13\ cm$), podemos calcular o torque

$$\tau_0 = \frac{\Delta L}{\Delta t_0} = \frac{I\omega}{\Delta t_0} = \frac{2m_b r_b^2}{3}\frac{\omega}{\Delta t_0} = F_0 r_0$$

e temos assima a velocidade de rotação da bola

$$\omega = \frac{F_0 r_0 \Delta t_0}{2m_b r_b^2} \approx 39\ rot/s\ .$$

A equação de movimento da bola levando em conta a resistência do ar foi vista no projeto anterior. Vamos supor que o coeficiente γ_2 seja dado pela mesma expressão que para bolas de baseball (ver Giordano & Nakanishi, Cap.2), i.e.

$$\frac{\gamma_2}{m_b} = a_1 + \frac{a_2}{1+\exp(\frac{v-v_d}{\Delta})}$$

com

$$a1 = 0.0039\ m^{-1}, \quad a2 = 0.0058\ m^{-1}, \quad vd = 35\ m/s, \quad \Delta = 5\ m/s\ .$$

Para cada direção vale

$$\frac{dv}{dt} = \frac{F}{m_b}\ ,$$

onde a força efetiva decorrente do efeito Magnus é

$$\mathbf{F}_M = \beta_0 \omega \times \mathbf{v}\ ,$$

sendo ω e $\mathbf{v}$ as velocidades angulares e vetoriais da bola e β_0 uma constante com dimensão de massa, estimada experimentalmente. Vamos supor que a velocidade angular seja sempre na direção z. Levando em conta as várias forças, temos as equações de movimento para a bola

$$\frac{dx}{dt} = v_x\ , \quad \frac{dy}{dt} = v_y\ , \quad \frac{dz}{dt} = v_z$$

$$\frac{dv_x}{dt} = -\frac{\gamma_2}{m_b} v v_x - \frac{\beta_0}{m_b}\omega v_y\ ,$$

$$\frac{dv_y}{dt} = -\frac{\gamma_2}{m_b} v v_y + \frac{\beta_0}{m_b}\omega v_x\ ,$$

$$\frac{dv_x}{dt} = -g - \frac{\gamma_2}{m_b} v v_z \ .$$

Discretizando as derivadas pelo método de Euler temos

$$x_{i+1} = x_i + v_{x,i}\Delta t \ , \quad y_{i+1} = y_i + v_{y,i}\Delta t \ , \quad z_{i+1} = z_i + v_{z,i}\Delta t$$

$$v_i = \sqrt{v_{x,i}^2 + v_{y,i}^2 + v_{z,i}^2} \ , \quad \frac{\gamma_{2,i}}{m_b} = a_1 + \frac{a_2}{1 + \exp(\frac{v_i - v_d}{\Delta})}$$

$$v_{x,i+1} = v_{x,i} - (\frac{\gamma_{2,i}}{m_b} v_i v_{x,i} + \frac{\beta_0}{m_b}\omega v_{y,i})\Delta t,$$

$$v_{y,i+1} = v_{y,i} - (\frac{\gamma_{2,i}}{m_b} v_i v_{y,i} - \frac{\beta_0}{m_b}\omega v_{x,i})\Delta t,$$

$$v_{z,i+1} = v_{z,i} - (g + \frac{\gamma_{2,i}}{m_b} v_i v_{z,i})\Delta t,$$

onde $t_i = i\Delta t$, $x_i = x(t_i)$, etc.

Exercicío A: Implementar a simulação

Neste primeiro exerício, vamos simular o chute nas condições do modelo descrito acima. Em seu programa, leia (cada um em uma linha) a partir do terminal:

- parâmetro β_0/m_b (cerca de 5×10^{-4})
- θ_0 (ângulo inicial da velocidade, com a vertical)
- ϕ_0 (ângulo inicial da velocidade, com o eixo x)
- O nome do arquivo de saída que deve ser `chute_out.dat`

onde θ_0 e ϕ_0 definem a direção e sentido da velocidade inicial em coordenadas esféricas:

$$\vec{v_0} = |\vec{v_0}|[\ \sin(\theta_0)\cos(\phi_0)\ \hat{i} + \sin(\theta_0)\sin(\phi_0)\ \hat{j} + \cos(\theta_0)\ \hat{k}\ ]$$

esses valores devem ser lidos em graus pelo terminal. Use $v_0 = 100\ km/h$, incremento de tempo $\Delta t = 0.01\ s$, $g = 9.8\ m/s^2$, $m_b = 1\ kg$ e os valores típicos fornecidos acima para a_1, a_2, etc.

O que deve ser entregue:

- O código em fortran que deve se chamar "exercicioA.f90".
- resposta (no terminal) à pergunta “o jogador vai fazer gol?” (despreze o papel da barreira e do goleiro!). A pergunta não deve aparecer no terminal, somente a resposta e ela deve ser apenas "sim"ou "nao"SEM ACENTO.
- o arquivo `chute_out.dat`, com a posição no plano $x - y$ em função do tempo. A trajetória deve ser registrada até que a bola cruze o plano x = 40 m ou toque o solo, o que ocorrer primeiro.

O arquvio deve conter três colunas:

```
x    y    t
```

Sem nenhum cabeçalho, nenhuma linha separadora, APENAS VALORES NUMÉRICOS SEPARADOS POR ESPAÇO. O primeiro valor numérico deve ser:

```
0    0    0
```

representando a posição inicial da bola no tempo inicial (a primeira coluna x em metros; a segunda coluna é y em metros; a terceira coluna é t em segundos).

Qualquer tabela ou resposta diferente da especificada não será considerada mesmo que os valores estejam corretos. A formatação da saída faz parte do exercício. Preste atenção no nome do exercício que está sendo entregue, qualquer coisa diferente de "exercicioA.f90"não será considerado.

Exercicío B: Investigar o efeito dos parâmetros

Investigue como a intensidade do efeito Magnus influencia a trajetória da bola. Para isso, mantenha fixos os ângulos iniciais da velocidade, utilizando ($\theta_0 = 65°$) e ($\phi_0 = 10°$), e rode três simulações, variando apenas o parâmetro (β_0/m_b).

Utilize os seguintes valores:

- Simulação B1: ($\beta_0/m_b = 0$)
- Simulação B2: ($\beta_0/m_b = 5 \times 10^{-4}$)
- Simulação B3: ($\beta_0/m_b = 1 \times 10^{-3}$).

Execute o programa exercicioA.f90 uma vez para cada valor de (β_0/m_b). Em cada execução, salve a trajetória calculada no arquivo correspondente com o nome lido pelo terminal.

- Simulação B1: `"trajetoriaB1.dat"`
- Simulação B2: `"trajetoriaB2.dat"`
- Simulação B3: `"trajetoriaB3.dat"`

Em seguida, escreva um script de Gnuplot chamado `graf.gp` que leia os três arquivos de trajetória e gere um gráfico no plano (x-y), salvando-o em `graf.pdf`. O gráfico deve apresentar as três trajetórias no mesmo sistema de eixos, com os eixos identificados e suas unidades em metros, além de uma legenda que indique o valor de (β_0/m_b) correspondente a cada curva.

O que deve ser entregue:O script `graf.gp`.

- Obs1: O arquivo graf.pdf será gerado pelo corretor automático a partir do script e não deve ser entregue.
- Obs2: Os arquivos "trajetoriaB1.dat", "trajetoriaB2.dat" e "trajetoriaB3.dat" também não devem ser entregues.
- Preste atenção no nome do exercício que está sendo entregue, qualquer coisa diferente de "graf.gp"não será considerado.